



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА

ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Разработка базы данных для системы онлайн-заказа еды

Студент

ИУ7-63Б

(группа)

(подпись, дата)

Павлов Д.В.

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой
работы

(подпись, дата)

Кивва К.А.

(И.О. Фамилия)

Консультант

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка содержит 36 страницы, 8 рисунка, 12 таблиц, 8 источников.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 Аналитический раздел	8
1.1 Сравнительный анализ предметной области	8
1.2 Требования к базе данных и приложению	9
1.3 Формализация данных и связей между ними	10
1.4 Анализ моделей данных	12
1.5 Формализация и описание пользователей	13
1.6 Вывод	14
2 Конструкторский раздел	15
2.1 Проектирование базы данных	15
2.2 Проектирование функции и триггеров	25
2.3 Проектирование ролевой модели	29
2.4 Проектирование приложения	30
2.5 Вывод	31
3 Технологический раздел	32
4 Исследовательский раздел	33
4.1 Вывод	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А	36

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей расчётно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

ACID — Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность)

SQL — structured query language (язык структурированных запросов)

БД — база данных

СУБД — система управления базами данных

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы онлайн-доставки еды ежедневно обрабатывают большое количество заказов, координируют работу тысяч ресторанов и курьеров, управляют платежами и отслеживают статус доставок. Основной причиной развития таких систем является повседневное использование мобильных приложений, а также пандемия COVID-19, закрепившая у пользователей привычку к бесконтактным услугам [1].

Согласно актуальным статистическим данным, российский рынок готовой еды в 2025 году демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Ключевым фактором развития отрасли является не только рост спроса со стороны потребителей, но и значительное увеличение выручки производителей. При этом рынок сталкивается с рядом вызовов: ростом себестоимости, дефицитом производственных мощностей и необходимостью цифровизации для оптимизации логистических процессов [2].

В основе таких систем лежит база данных, которая должна обеспечивать быстрый доступ к информации, гарантировать целостность финансовых транзакций и хранить историю операций. От качества проектирования базы данных зависит скорость обработки заказов, точность расчётов и возможность масштабирования системы.

Цель работы: разработка базы данных для системы онлайн-заказов еды, а также приложения для доступа к ней.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих систем онлайн-заказов еды;
- определить требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению;
- спроектировать базу данных и задать ограничения целостности;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- реализовать спроектированные базу данных и приложение;
- провести исследование влияния внешнего кэширования и индексации на время выполнения запросов к базе данных.

1 Аналитический раздел

1.1 Сравнительный анализ предметной области

В рамках анализа предметной области были рассмотрены существующие системы онлайн-заказа еды. Для сравнения были выбраны следующие сервисы: «Яндекс Еда» [3], «Деливери» [4], «Купер» [5].

Также были выделены следующие критерии:

- 1) каталог блюд с категориями;
- 2) несколько адресов доставки у клиента;
- 3) отслеживание статуса заказа;
- 4) история заказов;
- 5) отзывы и рейтинги;
- 6) несколько способов оплаты;

В таблице 1.1 приводится сравнение существующих решений по выделенным критериям.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ существующих систем онлайн-заказа еды

Критерий	Система онлайн-заказа еды		
	Яндекс Еда	Деливери	Купер
Каталог блюд с категориями	Да	Да	Да
Несколько адресов у клиента	Да	Да	Да
Отслеживание статуса заказа	Да	Да	Да
История заказов	Да	Да	Да
Отзывы и рейтинги	Да	Да	Да
Несколько способов оплаты	Да	Да	Да

По результатам анализа установлено, что все рассмотренные системы реализуют единый базовый набор функций: ведение каталога блюд с категориями, хранение заказов, историю операций, отслеживание статуса доставки и несколько способов оплаты. На основании этого определён перечень ключевых процессов предметной области:

- представление каталога блюд заведений с фото, описаниями и ценами;
- поиск и фильтрация блюд по критериям (кухня, цена, рейтинг, время и стоимость доставки);
- оформление корзины с учётом скидок и адреса доставки;
- интеграция платёжных систем;
- отслеживание статуса заказа в режиме реального времени;
- хранение истории заказов и отзывов клиентов.

1.2 Требования к базе данных и приложению

К функциональным требованиям разрабатываемой базы данных относятся:

- хранение данных о клиентах;
- хранение данных о ресторанах;
- хранение данных о курьерах;
- регистрация и хранение заказов;
- обеспечение связи между заказом, клиентом, рестораном и курьером;
- хранение отзывов и оценок клиентов;
- хранение истории заказов для каждого клиента.

К нефункциональным требованиям разрабатываемой базы данных относятся:

- целостность данных: использование ограничений внешних ключей и запрет на хранение неопределённых значений в обязательных полях;
- нормализация схемы: структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме;
- масштабируемость: схема должна допускать добавление новых сущностей без перестройки существующей структуры.

К функциональным требованиям разрабатываемого приложения относятся:

- регистрация и аутентификация пользователей;
- просмотр меню ресторанов с фильтрацией по категориям и цене;
- оформление заказа с выбором блюд, адреса доставки и способа

оплаты;

- просмотр истории заказов клиентом;
- возможность оставлять отзывы и выставлять оценки ресторанам после завершения заказа;
- управление данными ресторанов, меню и курьеров.

К нефункциональным требованиям разрабатываемого приложения относятся:

- безопасность: хранение паролей в хэшированном виде, аутентификация на основе токенов;
- надёжность: корректная обработка ошибок и возврат информативных сообщений при некорректных запросах;
- масштабируемость: архитектура должна допускать подключение новых модулей без изменения существующих компонентов;

1.3 Формализация данных и связей между ними

Разрабатываемая база данных должна хранить информацию о следующих сущностях:

- клиент — ФИО, контактная информация, дата регистрации, пароль;
- адреса клиента — адрес доставки, привязка к клиенту;
- курьер — ФИО, контактная информация, статус доступности;
- ресторан — наименование, адрес, контактная информация;
- зоны доставки — географические границы, сумма доставки, привязка к ресторану;
- заказ — статус, дата оформления, привязка к клиенту, курьеру и ресторану;
- детали заказа — состав заказа, количество и стоимость позиций;
- категории блюд — наименование категории, привязка к ресторану;
- блюда — наименование, описание, цена, привязка к категории;
- отзывы — оценка, текст, дата публикации, привязка к клиенту и ресторану;
- платежи — сумма, способ оплаты, статус, привязка к заказу.

На рисунке 1.1 представлена диаграмма сущность-связь модели предметной области в нотации Чена.

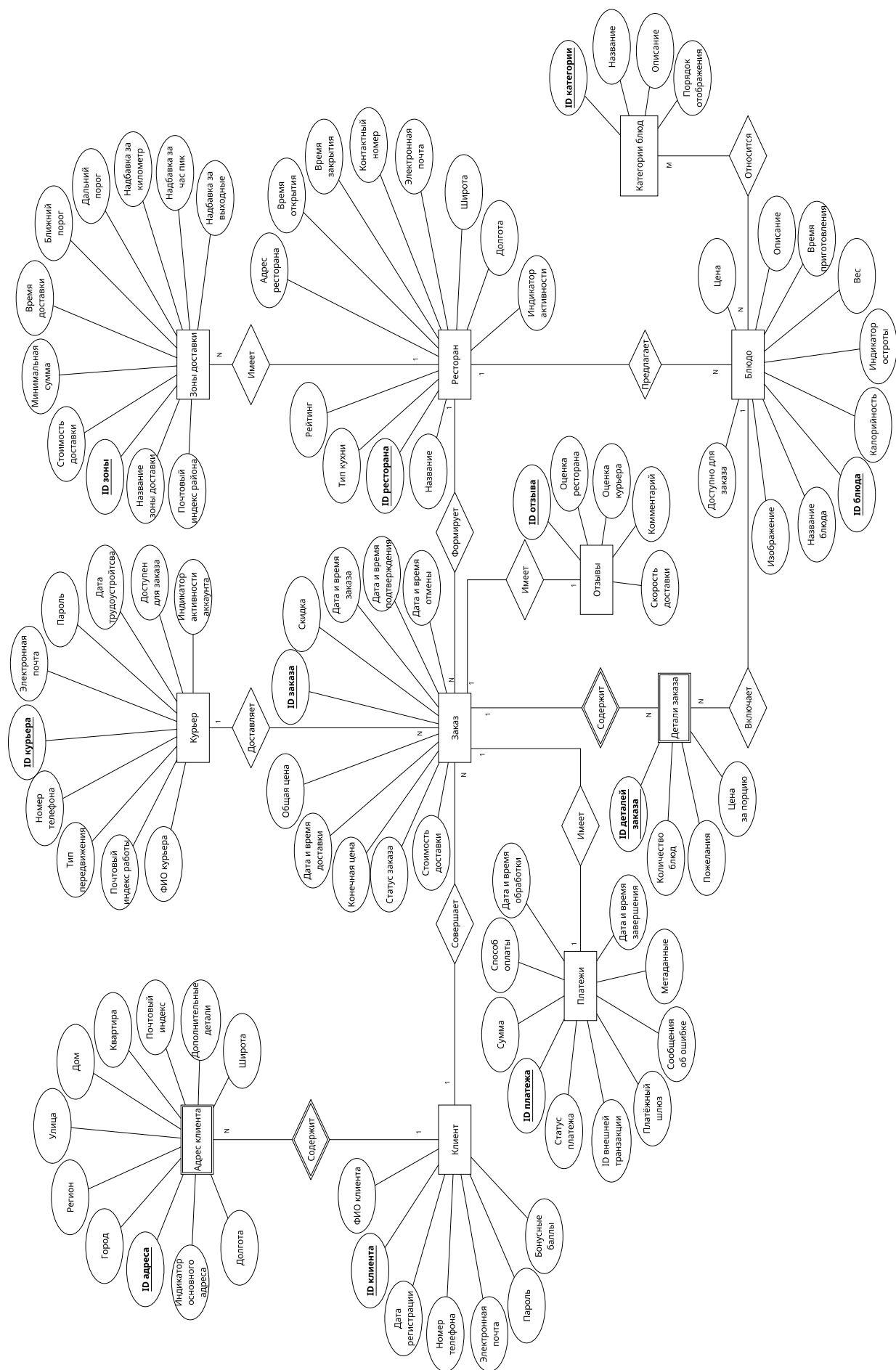


Рисунок 1.1 – Диаграмма сущность-связь

1.4 Анализ моделей данных

Дореляционные модели представлены инвертированными списками, иерархической и сетевой моделями. Иерархическая модель организует данные в виде дерева, где каждый дочерний узел имеет ровно одного родителя. Сетевая модель расширяет иерархическую, допуская наличие нескольких родительских узлов. Инвертированные списки представляют данные в виде таблиц, но для поисковых атрибутов создаются отдельные индексы, которые содержат упорядоченные списки значений с указателями на соответствующие записи основной таблицы (инвертированный список). Это обеспечивает быстрый поиск по нескольким условиям одновременно. Иерархическая и сетевая модели обеспечивают высокую производительность при заранее известных маршрутах доступа к данным, тогда как инвертированные списки ускоряют поиск по любому индексированному атрибуту. Однако все три модели обладают жёсткой структурой и требуют значительных затрат при модификации схемы [6].

Реляционная модель, предложенная Э. Коддом в 1970 году, основывается на математической теории отношений и представляет данные исключительно в виде таблиц [6]. Связи в этой модели устанавливаются через явное задание значений атрибутов, таких как внешние ключи. Модель обеспечивает независимость данных от способов их физического хранения, поддерживает декларативный язык запросов SQL и гарантирует выполнение требований ACID через механизм транзакций. Реляционные СУБД получили доминирующее распространение благодаря своей гибкости и строгому математическому аппарату [7].

Постреляционные модели включают документные, графовые, столбцовые хранилища и системы типа «ключ-значение». Они разрабатывались для преодоления ограничений реляционного подхода при работе со слабоструктурированными данными, необходимости горизонтального масштабирования и экстремальных нагрузках в распределенных средах. Большинство таких решений (класса NoSQL) обеспечивают высокую производительность и доступность за счет ослабления требований к транзакционности и строгой согласованности данных [8].

Для разрабатываемой базы данных выбрана реляционная модель, по-

скольку предметная область характеризуется чётко определёнными связями между сущностями, необходимостью обеспечения целостности данных и поддержкой сложных запросов с агрегацией.

1.5 Формализация и описание пользователей

Взаимодействовать с разрабатываемой системой онлайн-заказов еды будут следующие роли пользователей:

- гость;
- клиент;
- курьер;
- администратор ресторана;
- администратор системы.

Гость — неавторизованный пользователь, может только просматривать рестораны и меню, но не может совершать заказы.

Клиент — основная роль системы, может выбрать адрес доставки, просматривать доступные рестораны и их меню, совершать заказы, просматривать историю заказов, отслеживать их статус и оставлять отзыв о заказе.

Курьер принимает назначенные заказы и управляет статусом их доставки.

Администратор ресторана управляет меню и заказами своего ресторана.

Администратор системы управляет всей платформой.

На рисунке 1.2 представлена диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы.



Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования

1.6 Вывод

В аналитическом разделе был проведён анализ предметной области, сформулированы требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению, выделены сущности предметной области и описаны связи между ними, был проведён анализ моделей данных и была выбрана реляционная модель на основе формализации данных, выделены роли и описание пользователей системы.

2 Конструкторский раздел

2.1 Проектирование базы данных

В соответствии с формализацией данных, описанной в аналитической части, и рисунком 1.1 были выделены следующие таблицы базы данных:

- `customers` — таблица клиентов;
- `customer_addresses` — таблица адресов клиентов;
- `couriers` — таблица курьеров;
- `restaurants` — таблица ресторанов;
- `delivery_zones` — таблица зон доставки;
- `orders` — таблица заказов;
- `order_items` — таблица деталей заказов;
- `dishes` — таблица блюд;
- `dish_categories` — таблица категории блюд;
- `payments` — таблица платежей;
- `reviews` — таблица отзывов.

В таблицах 2.1–2.11 представлена информация о спроектированных таблицах, а также описаны ограничения целостности данных.

Таблица 2.1 – Информация о таблице клиентов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
customer_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
full_name	Полное имя покупателя	Строка	Не нулевой
phone	Номер телефона	Строка	Не нулевой, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не нулевой, уникальный
password_hash	Хэш пароля	Строка	Не нулевой
bonuses	Количество бонусов	Целое число	Неотрицательное число, не нулевой
created_at	Дата регистрации	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.2 – Информация о таблице адресов клиента

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
address_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
customer_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
region	Регион	Строка	
city	Город	Строка	Не нулевой
street	Улица	Строка	Не нулевой
house	Номер дома	Строка	Не нулевой
apartment	Квартира	Строка	
address_details	Дополнительные детали адреса	Строка	
postal_code	Почтовый индекс	Строка	
latitude	Широта	Вещественное число	
longitude	Долгота	Вещественное число	
is_default	Индикатор основного адреса	Логический	По умолчанию «Ложь», допускается не более одной истинной записи на клиента
created_at	Дата создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.3 – Информация о таблице курьеров

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
courier_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
full_name	Полное имя курьера	Строка	Не нулевой
phone	Номер телефона	Строка	Не нулевой, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не нулевой, уникальный
password_hash	Хэш пароля	Строка	Не нулевой
employee_date	Дата трудоустройства	Дата	Не нулевой
area_of_work	Область работы	Строка	
vehicle_type	Тип передвижения	Строка	
rating	Рейтинг курьера	Вещественное число	Неотрицательное, не больше 5
is_available	Индикатор готовности к заказам	Логический	По умолчанию «Истина»
is_active	Индикатор активности аккаунта	Логический	По умолчанию «Истина»
created_at	Дата регистрации	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.4 – Информация о таблице ресторанов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
name	Название ресторана	Строка	Не нулевой
cuisine_type	Тип кухни	Строка	
rating	Рейтинг ресторана	Вещественное число	Неотрицательное, не больше 5
address	Адрес	Строка	Не нулевой
phone	Номер телефона	Строка	Не нулевой, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не нулевой, уникальный
latitude	Широта	Вещественное число	
longitude	Долгота	Вещественное число	
opening_time	Время открытия	Время	
closing_time	Время закрытия	Время	
is_active	Индикатор активности ресторана	Логический	По умолчанию «Истина»
created_at	Дата регистрации	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.5 – Информация о таблице зон доставки

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
zone_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
restaurant_id	Идентификатор ресторана	UUID	Внешний ключ, не нулевой
zone_name	Название зоны доставки	Строка	Не нулевой
postal_code	Почтовый индекс района	Строка	Не нулевой
delivery_fee	Базовая стоимость доставки	Вещественное число	Неотрицательное, по умолчанию 0
near_threshold	Ближний порог расстояния (км)	Вещественное число	Положительное, по умолчанию 3
far_threshold	Дальний порог расстояния (км)	Вещественное число	Положительное, по умолчанию 5
fee_per_km	Надбавка за километр сверх ближнего порога	Вещественное число	Неотрицательное, по умолчанию 0
peak_surcharge	Надбавка за доставку в час пик	Вещественное число	Неотрицательное, по умолчанию 0
weekend_surcharge	Надбавка за доставку в выходные дни	Вещественное число	Неотрицательное, по умолчанию 0
min_order_amount	Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки	Вещественное число	Неотрицательное, по умолчанию 0
delivery_time	Время доставки в минутах	Целое число	Неотрицательное

Таблица 2.6 – Информация о таблице категории блюд

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
category_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
name	Название категории	Строка	Не нулевой
description	Описание	Строка	
display_order	Порядок отображения	Целое число	По умолчанию 0
created_at	Дата добавления	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.7 – Информация о таблице блюд

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
dish_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
category_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
name	Название блюда	Строка	Не нулевой
description	Описание	Строка	
price	Цена	Вещественное	Положительное
image_url	Путь к изображению	Строка	
is_available	Индикатор доступности	Логический	По умолчанию «Истина»
is_spicy	Индикатор остроты	Логический	По умолчанию «Ложь»
preparation_time	Время приготовления	Целое число	Неотрицательное
calories	Калорийность	Целое число	Неотрицательное
weight_grams	Вес	Целое число	Неотрицательное
created_at	Дата добавления	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.8 – Информация о таблице заказов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
order_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_number	Номер заказа	Строка	Не нулевой
customer_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
courier_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
customer_name	Имя клиента	Строка	Не нулевой
customer_phone	Номер клиента	Строка	Не нулевой
restaurant_name	Название ресторана	Строка	Не нулевой
delivery_address	Адрес доставки	Строка	Не нулевой
delivery_latitude	Широта доставки	Вещественное число	Не нулевой
delivery_longitude	Долгота доставки	Вещественное число	Не нулевой
subtotal	Общая цена	Вещественное	Неотрицательное
delivery_fee	Стоимость доставки	Вещественное	Неотрицательное, по умолчанию 0
discount	Скидка	Вещественное	Неотрицательное, по умолчанию 0
total_amount	Конечная цена	Вещественное	Неотрицательное
status	Статус заказа	Перечисление	По умолчанию «В ожидании»
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
confirmed_at	Дата и время подтверждения заказа	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
delivered_at	Дата и время доставки	Дата и время	
cancelled_at	Дата и время отмены	Дата и время	
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.9 – Информация о таблице деталей заказов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
order_item_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
dish_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
dish_name	Название блюда	Строка	Не нулевой
unit_price	Цена за одно блюдо	Вещественное число	Неотрицательное
quantity	Количество блюд	Целое число	Неотрицательное
special_requests	Особые пожелания	Строка	
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.10 – Информация о таблице отзывов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
review_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
restaurant_rating	Оценка ресторана	Целое число	От 1 до 5
courier_rating	Оценка курьера	Целое число	От 1 до 5
delivery_speed	Оценка скорости доставки	Целое число	От 1 до 5
comment	Комментарий	Строка	
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата и время изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.11 – Информация о таблице платежей

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
payment_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой, уникальный
amount	Сумма	Вещественное число	Положительное
payment_method	Способ оплаты	Перечисление	Не нулевой
status	Статус оплаты	Перечисление	Не нулевой, по умолчанию «В ожидании»
external_transaction_id	Идентификатор внешней транзакции	Строка	
payment_gateway	Платёжный шлюз	Строка	
error_message	Сообщение об ошибке	Строка	
metadata	Метаданные	JSON	
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
processed_at	Дата и время обработки	Дата и время	
completed_at	Дата и время завершения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

На рисунке 2.1 приведена диаграмма спроектированной базы данных.

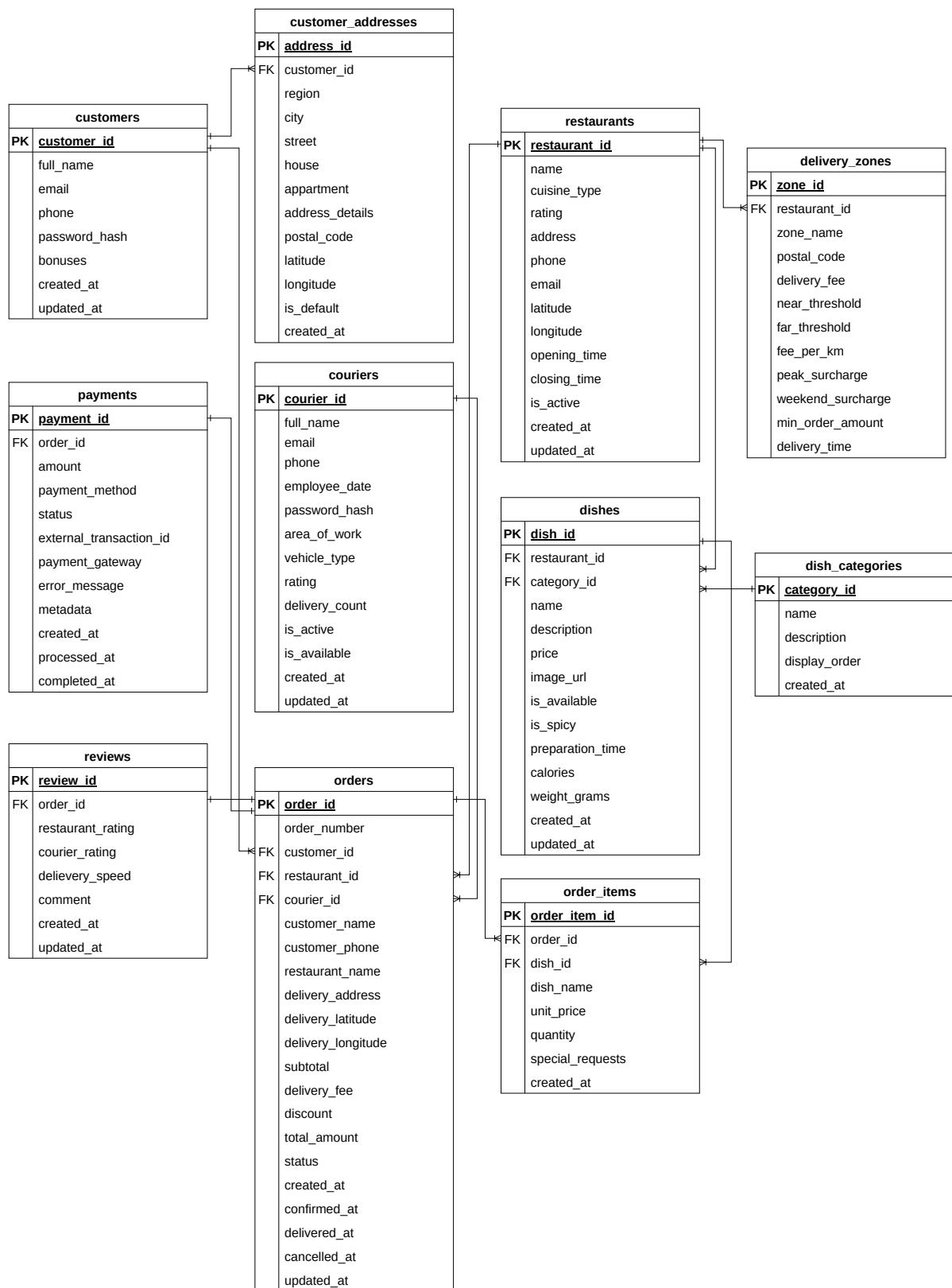


Рисунок 2.1 – Диаграмма базы данных

База данных приведена к третьей нормальной форме: все атрибуты атомарны, все таблицы имеют простые первичные ключи (исключена

частичная зависимость), отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов. Денормализация в таблицах `orders` (поля `customer_name`, `restaurant_name`, `delivery_address`) и `order_items` (поля `dish_name` и `unit_price`) применена для сохранения состояния данных на момент создания заказа.

2.2 Проектирование функции и триггеров

На рисунке 2.2 представлен триггер для обновления рейтинга ресторана после добавления отзыва.

На рисунке 2.3 представлен триггер для обновления рейтинга курьера после добавления отзыва.

На рисунках 2.4 и 2.5 представлена функция для расчёта итоговой суммы заказа с учётом всех факторов скидок и наценок.

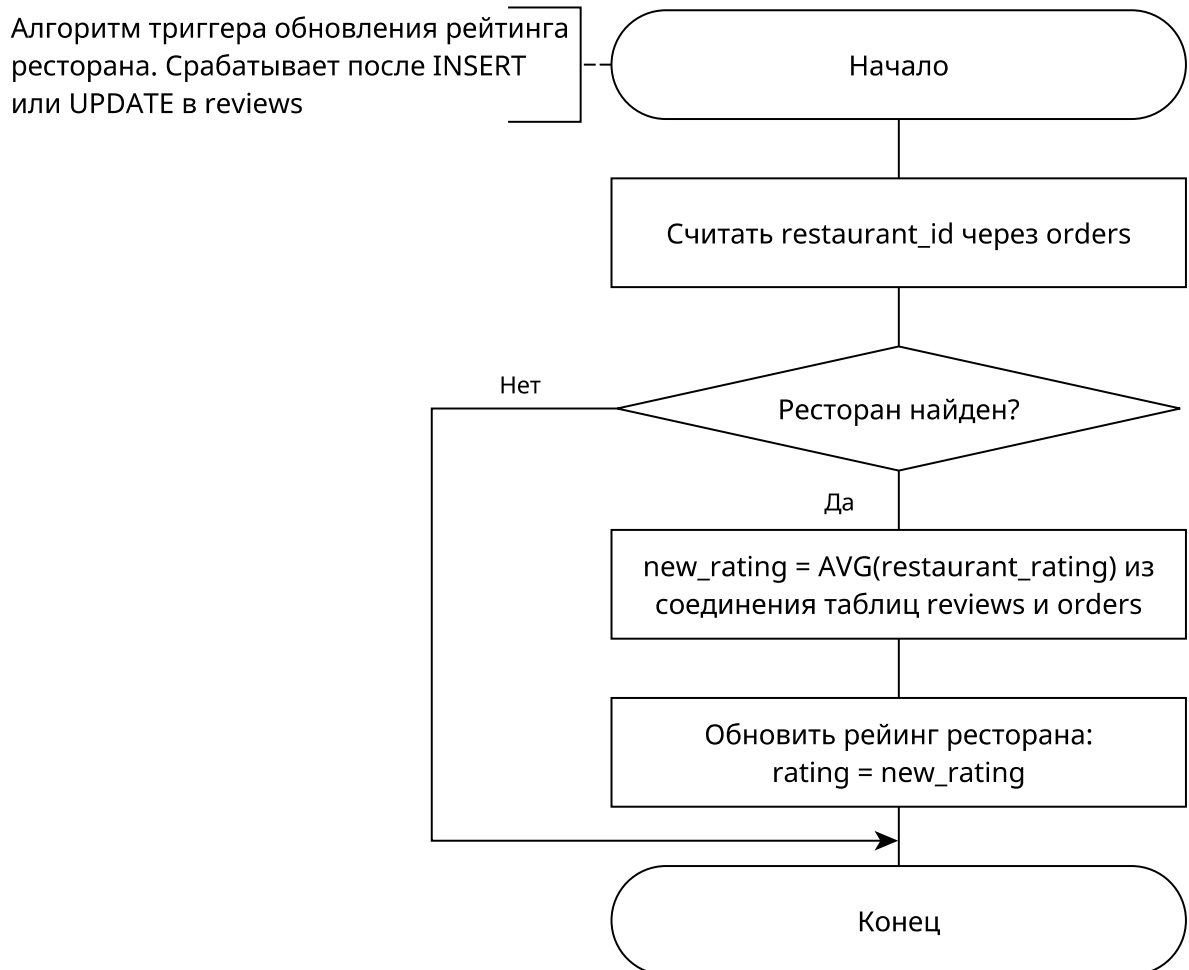


Рисунок 2.2 – Триггер для обновления рейтинга ресторана после добавления отзыва

Алгоритм триггера обновления рейтинга курьера. Срабатывает после INSERT или UPDATE в reviews

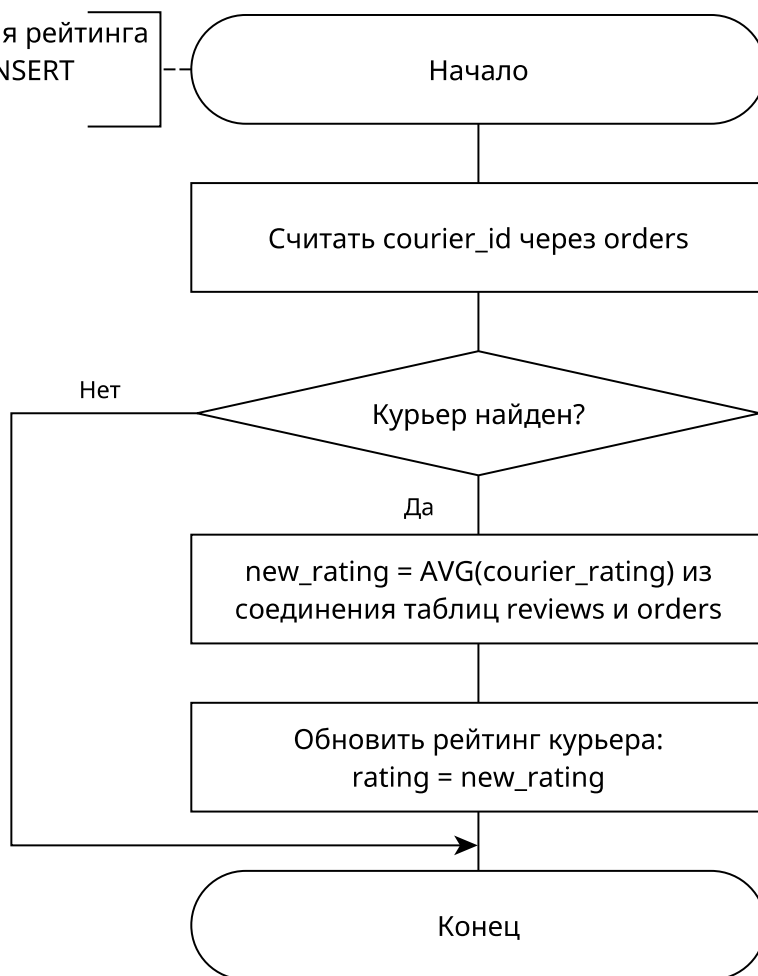


Рисунок 2.3 – Триггер для обновления рейтинга курьера после добавления отзыва

Алгоритм функции расчёта итоговой цены,
с учётом всех факторов.
Вход: номер заказа.
Выход: рассчитанная цена заказа.

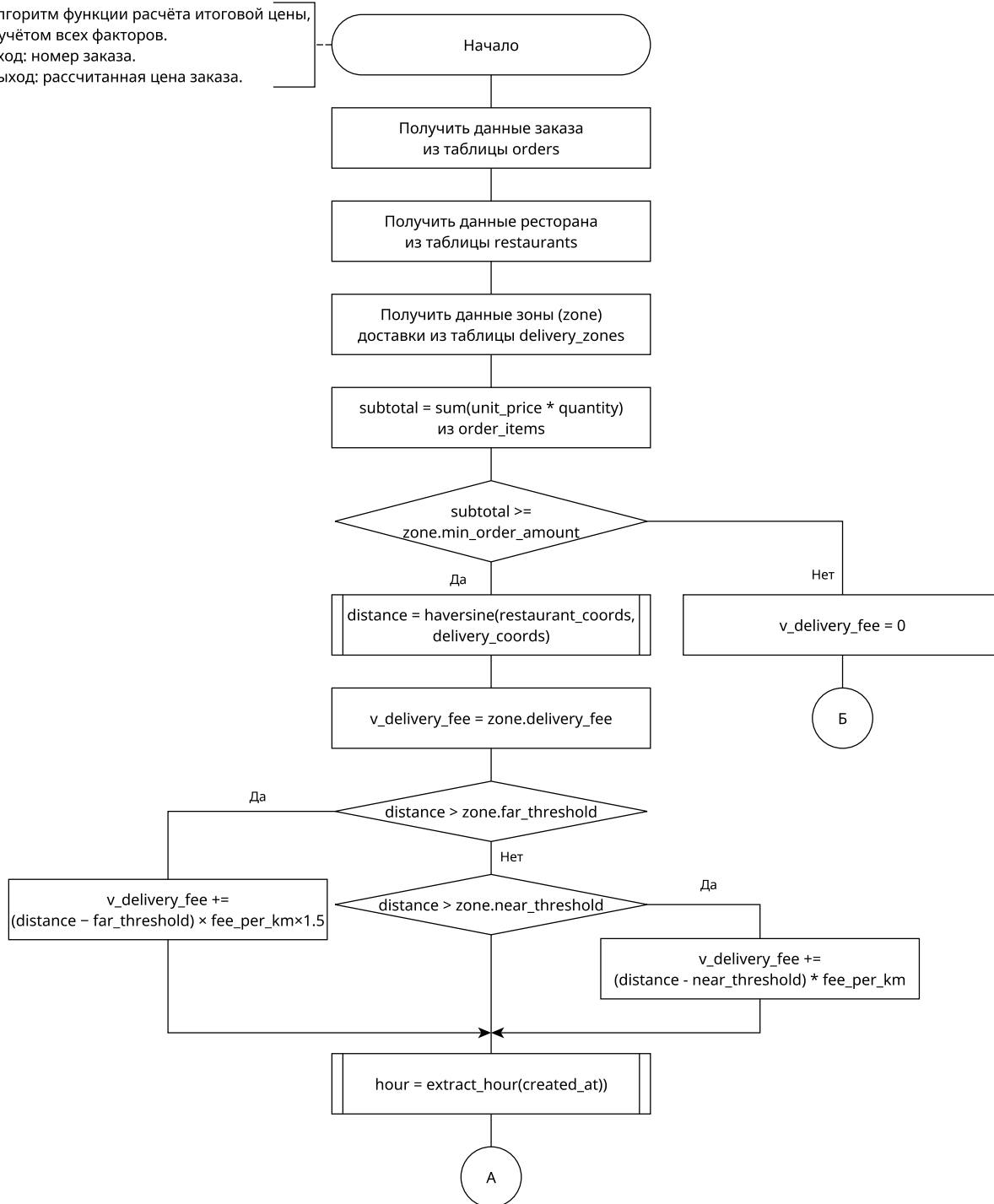


Рисунок 2.4 – Функция подсчёта итоговой суммы заказа. Часть 1

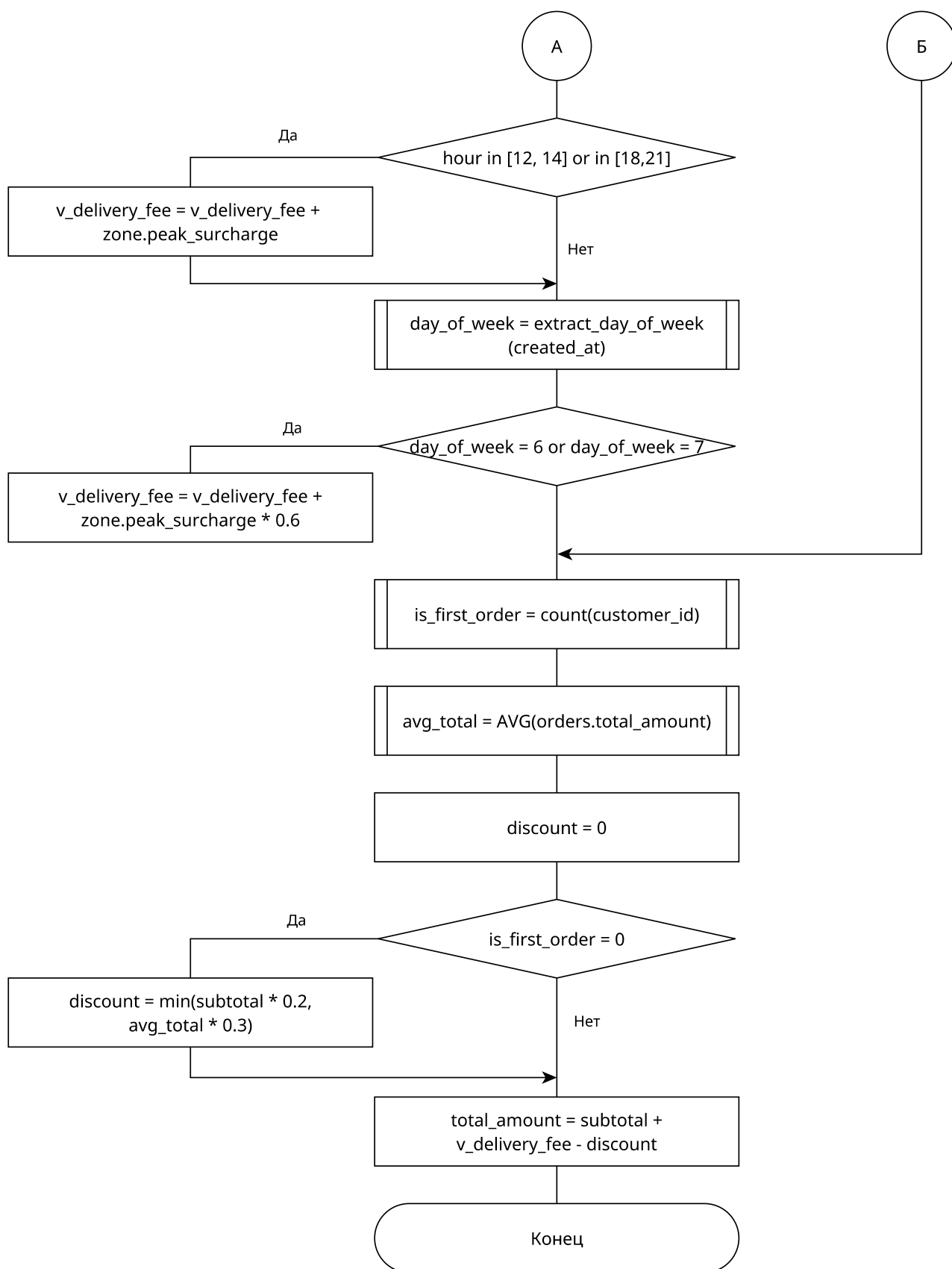


Рисунок 2.5 – Функция подсчёта итоговой суммы заказа. Часть 2

2.3 Проектирование ролевой модели

В соответствии с требованиями к системе разграничения доступа были спроектированы следующие роли: роль клиента, роль администратора ресторана, роль курьера и роль администратора системы.

Роль «Клиент» предназначена для пользователей, оформляющих заказы в системе. Данная роль имеет следующие права доступа:

- чтение данных из таблиц **restaurants**, **dish_categories** и **dishes** для просмотра доступных ресторанов и меню;
- чтение и изменение собственных данных в таблице **customers**;
- чтение, вставка и изменение собственных записей в таблице **customer_addresses** для управления адресами доставки;
- чтение и вставка записей в таблицу **orders** для создания новых заказов (доступ ограничен только заказами данного клиента);
- чтение и вставка записей в таблицу **order_items** для формирования состава заказа;
- чтение данных из таблицы **payments** для просмотра информации об оплате своих заказов;
- чтение, вставка и изменение собственных записей в таблице **reviews** для оставления отзывов о заказах.

Роль «Администратор ресторана» предназначена для управления рестораном и его меню. Данная роль имеет следующие права доступа:

- чтение и изменение данных в таблице **restaurants** для обновления информации о своём ресторане;
- полный доступ (чтение, вставка, изменение, удаление) к таблицам **dish_categories** и **dishes** для управления меню своего ресторана;
- чтение и изменение записей в таблице **orders** для обработки заказов своего ресторана;
- чтение данных из таблицы **order_items** для просмотра состава заказов;
- чтение данных из таблицы **reviews** для анализа отзывов о своём ресторане.

Роль «Курьер» предназначена для сотрудников службы доставки. Данная роль имеет следующие права доступа:

- чтение и изменение собственных данных в таблице **couriers**;
- чтение и изменение записей в таблице **orders** для обновления статуса доставки назначенных ему заказов;
- чтение данных из таблицы **order_items** для просмотра состава доставляемого заказа;
- чтение данных из таблиц **restaurants**, **customer_addresses** и **customers** для получения информации о точках отправления и назначения;
- чтение данных из таблицы **reviews** для просмотра оценок своей работы.

Роль «Администратор системы» предназначена для технических специалистов, обслуживающих систему. Данная роль имеет следующие права доступа:

- полный доступ ко всем таблицам базы данных для администрирования и устранения технических проблем;
- права на выполнение всех хранимых функций и процедур;
- доступ к системным объектам базы данных.

2.4 Проектирование приложения

Структура приложения построена на основе многослойной модели, включающей уровень представления для взаимодействия с клиентскими приложениями, уровень бизнес-логики для реализации бизнес-правил и уровень доступа к данным для работы с БД.

На рисунке 2.6 представлена диаграмма пакетов проектируемого приложения.

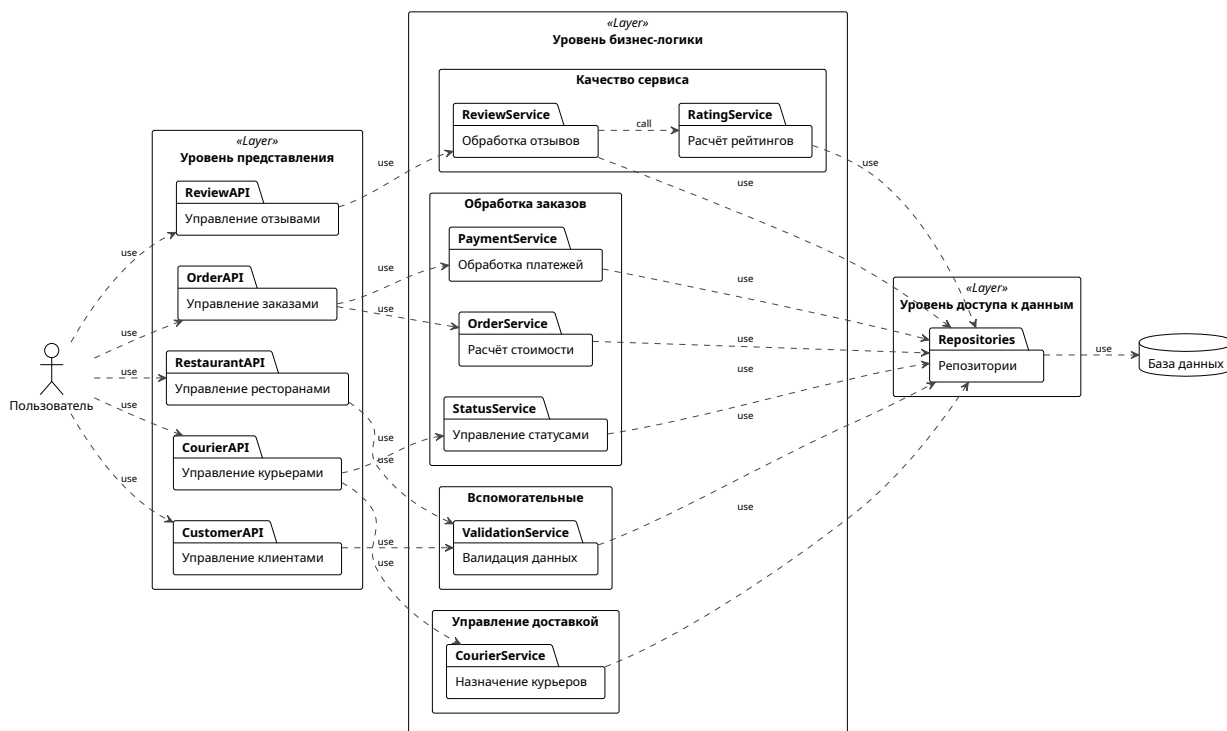


Рисунок 2.6 – Диаграмма пакетов приложения

2.5 Вывод

В конструкторском разделе были спроектированы база данных и ограничения её целостности. Обосновано соответствие таблиц третьей нормальной форме (3НФ). Составлен алгоритм функции для расчёта итоговой суммы заказа с учётом скидок и наценок. Описана ролевая модель доступа на уровне базы данных и спроектировано приложение для взаимодействия с базой данных

3 Технологический раздел

Вывод

4 Исследовательский раздел

4.1 Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Доставка еды: как пандемия ускорила рост рынка [Электронный ресурс]. – URL: <https://marketing.rbc.ru/articles/14230/> (дата обращения: 08.03.2026).
2. Рынок готовой еды 2025: производство, ёмкость и перспективы развития [Электронный ресурс]. – URL: <https://expertcc.ru/articles/rynok-gotovoy-edy-2025-proizvodstvo-emkost-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 08.03.2026).
3. Яндекс Еда [Электронный ресурс]. – URL: <https://eda.yandex.ru> (дата обращения: 17.03.2026).
4. Деливери [Электронный ресурс]. – URL: <https://market-delivery.yandex.ru> (дата обращения: 17.03.2026).
5. Купер [Электронный ресурс]. – URL: <https://kuper.ru> (дата обращения: 20.04.2026).
6. О.Е. Аврунев В.М. Стасышин. Модели баз данных: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. 124 с.
7. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 8-е издание. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. 1328 с.
8. Б. А. Новиков Е. А. Горшкова Н. Г. Графеева. Основы технологий баз данных: учебное пособие / под ред. Е. В. Рогова. 2-е изд. Москва: ДМК Пресс, 2020. 582 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А